CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

L'espace ℓ^2 des suites de carré sommable

Énoncé

On note $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{K})$ l'ensemble des suites $u \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que $\sum |u_n|^2$ converge. Montrer que $\ell^2(\mathbb{N},\mathbb{K})$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel normé par $\|u\|_2 = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|^2\right)^{1/2}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|u_n+v_n|^2 \leqslant 2|u_n|^2+2|v_n|^2$; Cauchy-Schwarz pour les sommes finies.

Ce qu'on te demande. Même schéma que pour L^2 : sommes partielles puis passage à la limite.

Corrigé

1. Sous-espace vectoriel

La suite nulle est dans ℓ^2, et $|\lambda u_n|^2 = |\lambda|^2|u_n|^2$. Pour $u, v \in \ell^2$: $|u_n + v_n|^2 \leqslant (|u_n| + |v_n|)^2 \leqslant 2|u_n|^2 + 2|v_n|^2$, terme général d'une série convergente. Par comparaison, $u + v \in \ell^2$.

2. Séparation et homogénéité

Si $\|u\|_2 = 0$, chaque $|u_n|^2$ est nul : $u = 0$. $\|\lambda u\|_2 = (|\lambda|^2 \sum |u_n|^2)^{1/2} = |\lambda|\|u\|_2$.

3. Inégalité triangulaire

Fixons N. Dans $\mathbb{K}^{N+1}$ muni de la norme 2 usuelle (exercice sur les matrices avec $p = 1$) :

$$\Big(\sum_{n=0}^{N} |u_n + v_n|^2\Big)^{1/2} \leqslant \Big(\sum_{n=0}^{N} |u_n|^2\Big)^{1/2} + \Big(\sum_{n=0}^{N} |v_n|^2\Big)^{1/2} \leqslant \|u\|_2 + \|v\|_2.$$

Le membre de gauche est croissant en N et tend vers $\|u+v\|_2$: en passant à la limite, $\|u+v\|_2 \leqslant \|u\|_2 + \|v\|_2$.

Le piège

Majorer d'abord les sommes partielles par une quantité **indépendante de** N, puis passer à la limite.

La méthode

Normes sur des espaces de suites : prouver l'inégalité en dimension finie (sommes partielles) puis passer à la limite.

Rappels de cours utilisés

- **Comparaison de séries et d'intégrales positives.** Si $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ et $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge et $\sum u_n \leqslant \sum v_n$. Même chose pour les intégrales de fonctions continues positives sur un intervalle : $0 \leqslant f \leqslant g$ et g intégrable $\Rightarrow$ f intégrable.
- **Cauchy-Schwarz dans .** Pour des réels positifs a_i, b_i : $\sum a_i b_i \leqslant (\sum a_i^2)^{1/2} (\sum b_i^2)^{1/2}$. Avec $a_i = |x_i|$, $b_i = |y_i|$ (complexes) : $\left|\sum x_i y_i\right| \leqslant \|x\|_2 \|y\|_2$. Version intégrale : $\int |fg| \leqslant \left(\int |f|^2\right)^{1/2} \left(\int |g|^2\right)^{1/2}$.